

Логарифмічні рівняння

1. Основні поняття та ОДЗ

Означення

Найпростіше логарифмічне рівняння — це рівняння виду $\log_a x = b$, де $a > 0$ та $a \neq 1$.
За означенням логарифма, його розв'язком є:

$$x = a^b$$

Важливо знати

Золоте правило логарифмів (ОДЗ): При розв'язанні будь-якого логарифмічного рівняння вираз під знаком логарифма **завжди** має бути строго додатним:

$$\log_a f(x) = b \implies f(x) > 0$$

Якщо ви використовуєте властивості (суму або різницю логарифмів), обов'язково робіть перевірку знайдених коренів або виписуйте ОДЗ на самому початку.

2. Методи розв'язування

Властивість

Метод 1: Потенціювання (однакові основи)

Якщо обидві частини рівняння зведені до логарифмів з однаковою основою, ми можемо їх «відкинути», але обов'язково зберігаючи ОДЗ:

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff \begin{cases} f(x) = g(x) \\ f(x) > 0 \quad (\text{або } g(x) > 0) \end{cases}$$

Приклад

Приклад 1: $\log_2(x - 3) + \log_2 x = 2$

- ОДЗ:** Маємо систему умов $x - 3 > 0$ та $x > 0$. Отже, спільна умова: $x > 3$.
- За властивістю суми логарифмів: $\log_2((x - 3) \cdot x) = 2$.
- За означенням логарифма: $x^2 - 3x = 2^2 \implies x^2 - 3x - 4 = 0$.
- За теоремою Вієта знаходимо корені: $x_1 = 4$, $x_2 = -1$.
- Перевірка з ОДЗ:** Корінь -1 не підходить, оскільки не виконується умова $x > 3$.

Відповідь: 4.

★ Властивість

Метод 2: Введення нової змінної (заміна)

Якщо рівняння містить $\log_a x$ та $\log_a^2 x$ (логарифм у квадраті), вводимо заміну $\log_a x = t$.

Ключова відмінність: На відміну від показникових рівнянь, тут на змінну t **немає** обмежень (логарифм може набувати як додатних, так і від'ємних значень).

✎ Приклад

Приклад 2: $\lg^2 x - \lg x - 2 = 0$

1. Робимо заміну $\lg x = t$. Отримаємо квадратне рівняння: $t^2 - t - 2 = 0$.
2. Корені рівняння: $t_1 = 2$, $t_2 = -1$.
3. Повертаємось до змінної x (пам'ятаємо, що основа десятичного логарифма — 10):
 - $\lg x = 2 \implies x = 10^2 = 100$;
 - $\lg x = -1 \implies x = 10^{-1} = 0,1$.

Відповідь: 0,1; 100.

3. Пастки на НМТ

💡 Лайфхак для НМТ

Критичні моменти для тестів:

- **Логарифм в основі:** Якщо змінна x стоїть в основі логарифма (наприклад, $\log_{x-1} 4 = 2$), обов'язково додавайте подвійну умову для ОДЗ:

$$\begin{cases} x - 1 > 0 \\ x - 1 \neq 1 \end{cases} \implies \begin{cases} x > 1 \\ x \neq 2 \end{cases}$$

- **Перевірка замість ОДЗ:** Іноді шукати загальне ОДЗ складно або довго. Найкращий і найшвидший спосіб уникнути помилок — просто підставити знайдені корені у **початкове** рівняння. Якщо під логарифмом виходить мінус — корінь відкидаємо.

✖ Типова помилка

Загублений модуль!

При винесенні **парного** степеня наперед ($\log_a x^2 = 2 \log_a |x|$) учні часто забувають про модуль. Без модуля ви можете випадково відкинути від'ємні значення x , які насправді є повноцінними коренями початкового рівняння.